



به نام خالق ستارگان
دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر



پروژه پایانی درس جداسازی کور منابع (BSS)

دکتر سعید اخوان

نام و نام خانوادگی	سیده غزل موسوی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۰۲۵۹
مهلت ارسال پاسخ	۱۴۰۴.۴.۱۰

در این داده همانطور که در فایل مربوطه توضیح داده شده است ۴ کلاس حرکتی مختلف وجود دارد. برای جداسازی این ۴ کلاس از طبقه‌بند درختی استفاده شده است. فیلترهای مختلفی و تعداد کانال‌های مختلفی برای هر بیمار استفاده شده است که در ادامه به هر کدام پرداخته می‌شود. برای محاسبه دقت هر کلاس ماتریس آشفتگی برای داده‌های اعتبارسنجی و آموزش محاسبه شده است و تعداد پیش‌بینی‌های درست به کل پیش‌بینی‌ها محاسبه شده است.

بیمار اول:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۴ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۲۰ تا ۴۵ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هر یک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[12, 45]$ ، $[0.1, 10]$ و $[0.1, 12]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 43.00%

Class 2: 53.00%

Class 3: 79.00%

Class 4: 91.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 44.88%

Class 2: 81.28%

Class 3: 89.74%

Class 4: 98.05%

بیمار دوم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۲۰ تا ۳۲ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[0.1, 50]$ ، $[10, 30]$ و $[2, 23]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 51.00%

Class 2: 56.00%

Class 3: 48.00%

Class 4: 82.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 76.89%

Class 2: 82.28%

Class 3: 57.00%

Class 4: 85.74%

بیمار سوم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۵ تا ۳۶ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[0.1, 35]$ ، $[10, 33]$ و $[2, 35]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 64.00%

Class 2: 52.00%

Class 3: 66.00%

Class 4: 96.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 65.94%

Class 2: 69.33%

Class 3: 71.78%

Class 4: 97.95%

بیمار چهارم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۸ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۵ تا ۳۶ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[0.5, 35]$ ، $[10, 33]$ و $[2, 33]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 67.00%

Class 2: 59.00%

Class 3: 82.00%

Class 4: 89.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 88.39%

Class 2: 89.12%

Class 3: 94.11%

Class 4: 91.63%

بیمار پنجم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۵ تا ۴۰ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[0.5, 36]$ ، $[0.1, 10]$ و $[2, 5]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 64.00%

Class 2: 53.00%

Class 3: 55.00%

Class 4: 98.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 91.95%

Class 2: 88.11%

Class 3: 96.26%

Class 4: 98.00%

بیمار ششم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۵ تا ۴۰ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[1, 40]$ ، $[1, 30]$ و $[2, 20]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 61.00%

Class 2: 60.00%

Class 3: 77.00%

Class 4: 97.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 93.79%

Class 2: 70.89%

Class 3: 91.32%

Class 4: 97.00%

بیمار هفتم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۸ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۰ تا ۳۰ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[10, 20]$ ، $[0.1, 20]$ و $[2, 25]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 50.00%

Class 2: 53.00%

Class 3: 64.00%

Class 4: 91.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 66.62%

Class 2: 81.26%

Class 3: 89.44%

Class 4: 100.00%

بیمار هشتم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۸ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۵ تا ۳۵ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[10, 45]$ ، $[10, 35]$ و $[5, 25]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 49.00%

Class 2: 55.00%

Class 3: 52.00%

Class 4: 86.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 62.11%

Class 2: 75.22%

Class 3: 85.63%

Class 4: 96.84%

بیمار نهم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۰ تا ۳۵ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[5, 50]$ ، $[5, 35]$ و $[5, 28]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 40.00%

Class 2: 43.00%

Class 3: 56.00%

Class 4: 90.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 67.83%

Class 2: 91.94%

Class 3: 71.50%

Class 4: 92.63%

بیمار دهم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۰ تا ۳۷ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[5, 40]$ ، $[1, 10]$ و $[0.5, 15]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 55.00%

Class 2: 67.00%

Class 3: 40.00%

Class 4: 94.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 86.33%

Class 2: 94.07%

Class 3: 90.95%

Class 4: 98.32%

بیمار یازدهم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۰ تا ۳۸ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[10, 35]$ ، $[10, 25]$ و $[10, 30]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 60.00%

Class 2: 32.00%

Class 3: 62.00%

Class 4: 90.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 83.94%

Class 2: 77.12%

Class 3: 87.89%

Class 4: 98.53%

بیمار دوازدهم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۰ تا ۳۵ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[10, 35]$ ، $[10, 25]$ و $[0.1, 15]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 48.00%

Class 2: 62.00%

Class 3: 66.00%

Class 4: 100.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 63.59%

Class 2: 87.22%

Class 3: 76.05%

Class 4: 100.00%

بیمار سیزدهم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۰ تا ۳۵ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با $[10, 35]$ ، $[0.4, 25]$ و $[0.1, 30]$ است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 59.00%

Class 2: 41.00%

Class 3: 63.00%

Class 4: 92.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 87.79%

Class 2: 57.32%

Class 3: 81.68%

Class 4: 97.00%

بیمار چهاردهم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های ۱۰ تا ۳۰ برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با [5, 45]، [8, 30] و [1, 20] است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 55.00%

Class 2: 32.00%

Class 3: 47.00%

Class 4: 76.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 69.00%

Class 2: 83.37%

Class 3: 85.50%

Class 4: 91.95%

بیمار پانزدهم:

تعداد ویژگی‌های استفاده شده برای استخراج ویژگی‌ها برای این بیمار برابر با ۶ در نظر گرفته شده است. کانال‌های [39, 15, 44, 48, 20, 24, 49, 53, 25, 57, 21, 50, 54, 29, 31, 26, 60, 22, 55, 51, 27, 30, 32, 59, 58, 23, 47, 43, 19, 52, 28] برای این بیمار انتخاب شده است و بازه فیلترها برای هریک از طبقه‌بندها به ترتیب برابر با [12, 45]، [5, 30] و [2, 35] است.

Validation Dataset Accuracy:

Class 1: 48.00%

Class 2: 58.00%

Class 3: 64.00%

Class 4: 100.00%

=====

Train Dataset Accuracy:

Class 1: 71.17%

Class 2: 70.28%

Class 3: 73.32%

Class 4: 100.00%